7.1 Выборка данных из базы данных. Выполнение запроса с оконными функциями

Создать таблицу «Студент». Структура таблицы: ФИО, Дисциплина, Группа, Балл

```
CREATE TABLE students (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    discipline VARCHAR(100) NOT NULL,
    student_group VARCHAR(20) NOT NULL,
    point NUMERIC(4, 2) CHECK (point BETWEEN 2.0 AND 5.0)
);
```

```
INSERT INTO students (full_name, discipline, student_group, point)
SELECT
    (ARRAY['Иванов Иван', 'Петров Петр', 'Сидорова Анна', 'Козлов
Дмитрий', 'Никитина Ольга',
           'Смирнов Алексей', 'Попова Мария', 'Лебедев Артем', 'Кузнецова
Екатерина', 'Морозов Никита',
           'Новикова Дарья', 'Федоров Максим', 'Васильева Юлия', 'Алексеев
Сергей', 'Григорьева Татьяна',
           'Романов Роман', 'Орлова Полина', 'Макаров Даниил', 'Тихонова
Валентина', 'Беляев Андрей'])[i],
    (ARRAY['Базы данных', 'Программирование', 'Математика', 'Физика',
'Экономика',
           'Машинное обучение', 'Английский язык', 'Сетевые технологии',
'Искусственный интеллект', 'Теория вероятностей'])[floor(random() * 10 +
1)],
    (ARRAY['ГРП-101', 'ГРП-102', 'ГРП-201', 'ГРП-202', 'ГРП-301'])
[floor(random() * 5 + 1)],
    ROUND((random() * 3 + 2)::NUMERIC, 2)
FROM generate_series(1, 20) AS i;
```

```
postgres=# select * from students;
 id |      full_name      |     discipline      | student_group | point
----+---------------------+---------------------+---------------+-------
  1 | Смирнов Алексей     | Физика              | ГРП-201       |  4.68
  2 | Иванов Иван         | Математика          | ГРП-102       |  2.61
  3 | Петров Петр         | Теория вероятностей | ГРП-202       |  4.77
  4 | Сидорова Анна       | Теория вероятностей | ГРП-202       |  4.34
  5 | Козлов Дмитрий      | Экономика           | ГРП-102       |  3.69
  6 | Никитина Ольга      | Сетевые технологии  | ГРП-102       |  4.27
  7 | Смирнов Алексей     | Экономика           | ГРП-101       |  4.11
  8 | Попова Мария        | Сетевые технологии  | ГРП-102       |  4.89
  9 | Лебедев Артем       | Экономика           | ГРП-201       |  2.82
 10 | Кузнецова Екатерина | Программирование    | ГРП-201       |  3.86
 11 | Морозов Никита      | Английский язык     | ГРП-202       |  4.90
 12 | Новикова Дарья      | Базы данных         | ГРП-202       |  4.63
 13 | Федоров Максим      | Английский язык     | ГРП-101       |  4.54
 14 | Васильева Юлия      | Программирование    | ГРП-201       |  4.42
 15 | Алексеев Сергей     | Машинное обучение   | ГРП-201       |  3.56
 16 | Григорьева Татьяна  | Математика          | ГРП-102       |  2.85
 17 | Романов Роман       | Экономика           | ГРП-101       |  3.65
 18 | Орлова Полина       | Теория вероятностей | ГРП-301       |  4.32
 19 | Макаров Даниил      | Математика          | ГРП-102       |  2.73
 20 | Тихонова Валентина  | Сетевые технологии  | ГРП-202       |  2.84
 21 | Беляев Андрей       | Экономика           | ГРП-201       |  2.63
```

1. Вывести список студентов и разницу между баллами студента и максимальным баллом в каждой строке.

```sql
SELECT
    full_name,
    point,
    MAX(point) OVER() AS max_point,
    point - MAX(point) OVER() AS diff_with_max
FROM students;
```

```
postgres=# SELECT
    full_name,
    point,
    MAX(point) OVER() AS max_point,
    point - MAX(point) OVER() AS diff_with_max
FROM students;
      full_name      | point | max_point | diff_with_max
---------------------+-------+-----------+---------------
 Смирнов Алексей     |  4.68 |      4.90 |         -0.22
 Иванов Иван         |  2.61 |      4.90 |         -2.29
 Петров Петр         |  4.77 |      4.90 |         -0.13
 Сидорова Анна       |  4.34 |      4.90 |         -0.56
 Козлов Дмитрий      |  3.69 |      4.90 |         -1.21
 Никитина Ольга      |  4.27 |      4.90 |         -0.63
 Смирнов Алексей     |  4.11 |      4.90 |         -0.79
 Попова Мария        |  4.89 |      4.90 |         -0.01
 Лебедев Артем       |  2.82 |      4.90 |         -2.08
 Кузнецова Екатерина |  3.86 |      4.90 |         -1.04
 Морозов Никита      |  4.90 |      4.90 |          0.00
 Новикова Дарья      |  4.63 |      4.90 |         -0.27
 Федоров Максим      |  4.54 |      4.90 |         -0.36
 Васильева Юлия      |  4.42 |      4.90 |         -0.48
 Алексеев Сергей     |  3.56 |      4.90 |         -1.34
 Григорьева Татьяна  |  2.85 |      4.90 |         -2.05
 Романов Роман       |  3.65 |      4.90 |         -1.25
 Орлова Полина       |  4.32 |      4.90 |         -0.58
 Макаров Даниил      |  2.73 |      4.90 |         -2.17
 Тихонова Валентина  |  2.84 |      4.90 |         -2.06
 Беляев Андрей       |  2.63 |      4.90 |         -2.27
(21 rows)

postgres=# S
```

---

2. Вывести список студентов и процентное соотношение к среднему баллу в каждой строке.

```sql
SELECT
    full_name,
    point,
    ROUND((point / AVG(point) OVER()) * 100, 2) AS percent_of_avg
FROM students;
```

```
postgres=# SELECT
    full_name,
    point,
    ROUND((point / AVG(point) OVER()) * 100, 2) AS percent_of_avg
FROM students;
      full_name       | point | percent_of_avg
----------------------+-------+----------------
 Смирнов Алексей      |  4.68 |         121.17
 Иванов Иван          |  2.61 |          67.57
 Петров Петр          |  4.77 |         123.50
 Сидорова Анна        |  4.34 |         112.37
 Козлов Дмитрий       |  3.69 |          95.54
 Никитина Ольга       |  4.27 |         110.55
 Смирнов Алексей      |  4.11 |         106.41
 Попова Мария         |  4.89 |         126.61
 Лебедев Артем        |  2.82 |          73.01
 Кузнецова Екатерина  |  3.86 |          99.94
 Морозов Никита       |  4.90 |         126.86
 Новикова Дарья       |  4.63 |         119.87
 Федоров Максим       |  4.54 |         117.54
 Васильева Юлия       |  4.42 |         114.44
 Алексеев Сергей      |  3.56 |          92.17
 Григорьева Татьяна   |  2.85 |          73.79
 Романов Роман        |  3.65 |          94.50
 Орлова Полина        |  4.32 |         111.85
 Макаров Даниил       |  2.73 |          70.68
 Тихонова Валентина   |  2.84 |          73.53
 Беляев Андрей        |  2.63 |          68.09
(21 rows)
```

---

3. Вывести список студентов и суммарный балл в группе в каждой строке, отсортировать по баллу в группе.

```sql
SELECT
    student_group,
    full_name,
    point,
    SUM(point) OVER(PARTITION BY student_group ORDER BY point DESC) AS
total_in_group
FROM students
ORDER BY student_group, point DESC;
```

```
postgres=# SELECT
    student_group,
    full_name,
    point,
    SUM(point) OVER(PARTITION BY student_group ORDER BY point DESC) AS total_in_group
FROM students
ORDER BY student_group, point DESC;
 student_group |      full_name      | point | total_in_group
---------------+---------------------+-------+----------------
 ГРП-101       | Федоров Максим      |  4.54 |           4.54
 ГРП-101       | Смирнов Алексей     |  4.11 |           8.65
 ГРП-101       | Романов Роман       |  3.65 |          12.30
 ГРП-102       | Попова Мария        |  4.89 |           4.89
 ГРП-102       | Никитина Ольга      |  4.27 |           9.16
 ГРП-102       | Козлов Дмитрий      |  3.69 |          12.85
 ГРП-102       | Григорьева Татьяна  |  2.85 |          15.70
 ГРП-102       | Макаров Даниил      |  2.73 |          18.43
 ГРП-102       | Иванов Иван         |  2.61 |          21.04
 ГРП-201       | Смирнов Алексей     |  4.68 |           4.68
 ГРП-201       | Васильева Юлия      |  4.42 |           9.10
 ГРП-201       | Кузнецова Екатерина |  3.86 |          12.96
 ГРП-201       | Алексеев Сергей     |  3.56 |          16.52
 ГРП-201       | Лебедев Артем       |  2.82 |          19.34
 ГРП-201       | Беляев Андрей       |  2.63 |          21.97
 ГРП-202       | Морозов Никита      |  4.90 |           4.90
 ГРП-202       | Петров Петр         |  4.77 |           9.67
 ГРП-202       | Новикова Дарья      |  4.63 |          14.30
 ГРП-202       | Сидорова Анна       |  4.34 |          18.64
 ГРП-202       | Тихонова Валентина  |  2.84 |          21.48
 ГРП-301       | Орлова Полина       |  4.32 |           4.32
(21 rows)
```

---

4. Вывести список студентов и номер строки при сортировке по фамилиям в обратном алфавитном порядке.

```sql
SELECT
    full_name,
    ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY full_name DESC) AS row_number
FROM students;
```

```
postgres=# SELECT
    full_name,
    ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY full_name DESC) AS row_number
FROM students;
      full_name       | row_number
----------------------+------------
 Федоров Максим       |          1
 Тихонова Валентина   |          2
 Смирнов Алексей      |          3
 Смирнов Алексей      |          4
 Сидорова Анна        |          5
 Романов Роман        |          6
 Попова Мария         |          7
 Петров Петр          |          8
 Орлова Полина        |          9
 Новикова Дарья       |         10
 Никитина Ольга       |         11
 Морозов Никита       |         12
 Макаров Даниил       |         13
 Лебедев Артем        |         14
 Кузнецова Екатерина  |         15
 Козлов Дмитрий       |         16
 Иванов Иван          |         17
 Григорьева Татьяна   |         18
 Васильева Юлия       |         19
 Беляев Андрей        |         20
 Алексеев Сергей      |         21
(21 rows)
```

---

5. Вывести список студентов, номер строки внутри группы и количество студентов в группе при сортировке по баллам по убыванию.

```sql
SELECT
    student_group,
    full_name,
    point,
    ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY student_group ORDER BY point DESC) AS
row_in_group,
    COUNT(*) OVER(PARTITION BY student_group) AS total_in_group
FROM students;
```

```
postgres=# SELECT
    student_group,
    full_name,
    point,
    ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY student_group ORDER BY point DESC) AS row_in_group,
    COUNT(*) OVER(PARTITION BY student_group) AS total_in_group
FROM students;
 student_group |      full_name      | point | row_in_group | total_in_group
---------------+---------------------+-------+--------------+----------------
 ГРП-101       | Федоров Максим      |  4.54 |            1 |              3
 ГРП-101       | Смирнов Алексей     |  4.11 |            2 |              3
 ГРП-101       | Романов Роман       |  3.65 |            3 |              3
 ГРП-102       | Попова Мария        |  4.89 |            1 |              6
 ГРП-102       | Никитина Ольга      |  4.27 |            2 |              6
 ГРП-102       | Козлов Дмитрий      |  3.69 |            3 |              6
 ГРП-102       | Григорьева Татьяна  |  2.85 |            4 |              6
 ГРП-102       | Макаров Даниил      |  2.73 |            5 |              6
 ГРП-102       | Иванов Иван         |  2.61 |            6 |              6
 ГРП-201       | Смирнов Алексей     |  4.68 |            1 |              6
 ГРП-201       | Васильева Юлия      |  4.42 |            2 |              6
 ГРП-201       | Кузнецова Екатерина |  3.86 |            3 |              6
 ГРП-201       | Алексеев Сергей     |  3.56 |            4 |              6
 ГРП-201       | Лебедев Артем       |  2.82 |            5 |              6
 ГРП-201       | Беляев Андрей       |  2.63 |            6 |              6
 ГРП-202       | Морозов Никита      |  4.90 |            1 |              5
 ГРП-202       | Петров Петр         |  4.77 |            2 |              5
 ГРП-202       | Новикова Дарья      |  4.63 |            3 |              5
 ГРП-202       | Сидорова Анна       |  4.34 |            4 |              5
 ГРП-202       | Тихонова Валентина  |  2.84 |            5 |              5
 ГРП-301       | Орлова Полина       |  4.32 |            1 |              1
(21 rows)
```

---

6. Вывести список студентов и ранг по баллам. Результат отсортировать по фамилии в алфавитном порядке.

```sql
SELECT
    full_name,
    point,
    RANK() OVER(ORDER BY point DESC) AS rank_by_point
FROM students
ORDER BY full_name ASC;
```

```
postgres=# SELECT
    full_name,
    point,
    RANK() OVER(ORDER BY point DESC) AS rank_by_point
FROM students
ORDER BY full_name ASC;
      full_name       | point | rank_by_point
----------------------+-------+---------------
 Алексеев Сергей      |  3.56 |            15
 Беляев Андрей        |  2.63 |            20
 Васильева Юлия       |  4.42 |             7
 Григорьева Татьяна   |  2.85 |            16
 Иванов Иван          |  2.61 |            21
 Козлов Дмитрий       |  3.69 |            13
 Кузнецова Екатерина  |  3.86 |            12
 Лебедев Артем        |  2.82 |            18
 Макаров Даниил       |  2.73 |            19
 Морозов Никита       |  4.90 |             1
 Никитина Ольга       |  4.27 |            10
 Новикова Дарья       |  4.63 |             5
 Орлова Полина        |  4.32 |             9
 Петров Петр          |  4.77 |             3
 Попова Мария         |  4.89 |             2
 Романов Роман        |  3.65 |            14
 Сидорова Анна        |  4.34 |             8
 Смирнов Алексей      |  4.11 |            11
 Смирнов Алексей      |  4.68 |             4
 Тихонова Валентина   |  2.84 |            17
 Федоров Максим       |  4.54 |             6
(21 rows)
```

---

7. Вывести список студентов и разницу с баллами студента, находящегося выше на три позиции при сортировке по возрастанию баллов.

```sql
SELECT
    full_name,
    point,
    LAG(point, 3) OVER(ORDER BY point) AS lag_point,
    point - LAG(point, 3) OVER(ORDER BY point) AS diff_with_3rd_prev
FROM students;
```

```
postgres=# SELECT
    full_name,
    point,
    LAG(point, 3) OVER(ORDER BY point) AS lag_point,
    point - LAG(point, 3) OVER(ORDER BY point) AS diff_with_3rd_prev
FROM students;
      full_name       | point | lag_point | diff_with_3rd_prev
----------------------+-------+-----------+--------------------
 Иванов Иван          |  2.61 |           |
 Беляев Андрей        |  2.63 |           |
 Макаров Даниил       |  2.73 |           |
 Лебедев Артем        |  2.82 |      2.61 |               0.21
 Тихонова Валентина   |  2.84 |      2.63 |               0.21
 Григорьева Татьяна   |  2.85 |      2.73 |               0.12
 Алексеев Сергей      |  3.56 |      2.82 |               0.74
 Романов Роман        |  3.65 |      2.84 |               0.81
 Козлов Дмитрий       |  3.69 |      2.85 |               0.84
 Кузнецова Екатерина  |  3.86 |      3.56 |               0.30
 Смирнов Алексей      |  4.11 |      3.65 |               0.46
 Никитина Ольга       |  4.27 |      3.69 |               0.58
 Орлова Полина        |  4.32 |      3.86 |               0.46
 Сидорова Анна        |  4.34 |      4.11 |               0.23
 Васильева Юлия       |  4.42 |      4.27 |               0.15
 Федоров Максим       |  4.54 |      4.32 |               0.22
 Новикова Дарья       |  4.63 |      4.34 |               0.29
 Смирнов Алексей      |  4.68 |      4.42 |               0.26
 Петров Петр          |  4.77 |      4.54 |               0.23
 Попова Мария         |  4.89 |      4.63 |               0.26
 Морозов Никита       |  4.90 |      4.68 |               0.22
(21 rows)
```

---

8. Вывести список студентов и разницу с баллами следующего студента при сортировке по убыванию баллов, значение по умолчанию использовать 0.

```sql
SELECT
    full_name,
    point,
    LEAD(point, 1, 0) OVER(ORDER BY point DESC) AS next_point,
    point - LEAD(point, 1, 0) OVER(ORDER BY point DESC) AS diff_with_next
FROM students;
```

```
postgres=# SELECT
    full_name,
    point,
    LEAD(point, 1, 0) OVER(ORDER BY point DESC) AS next_point,
    point - LEAD(point, 1, 0) OVER(ORDER BY point DESC) AS diff_with_next
FROM students;
      full_name      | point | next_point | diff_with_next
---------------------+-------+------------+----------------
 Морозов Никита      |  4.90 |       4.89 |           0.01
 Попова Мария        |  4.89 |       4.77 |           0.12
 Петров Петр         |  4.77 |       4.68 |           0.09
 Смирнов Алексей     |  4.68 |       4.63 |           0.05
 Новикова Дарья      |  4.63 |       4.54 |           0.09
 Федоров Максим      |  4.54 |       4.42 |           0.12
 Васильева Юлия      |  4.42 |       4.34 |           0.08
 Сидорова Анна       |  4.34 |       4.32 |           0.02
 Орлова Полина       |  4.32 |       4.27 |           0.05
 Никитина Ольга      |  4.27 |       4.11 |           0.16
 Смирнов Алексей     |  4.11 |       3.86 |           0.25
 Кузнецова Екатерина |  3.86 |       3.69 |           0.17
 Козлов Дмитрий      |  3.69 |       3.65 |           0.04
 Романов Роман       |  3.65 |       3.56 |           0.09
 Алексеев Сергей     |  3.56 |       2.85 |           0.71
 Григорьева Татьяна  |  2.85 |       2.84 |           0.01
 Тихонова Валентина  |  2.84 |       2.82 |           0.02
 Лебедев Артем       |  2.82 |       2.73 |           0.09
 Макаров Даниил      |  2.73 |       2.63 |           0.10
 Беляев Андрей       |  2.63 |       2.61 |           0.02
 Иванов Иван         |  2.61 |          0 |           2.61
(21 rows)
```

---

9. Вывести список студентов и разницу с баллами последнего студента в группе при сортировке по убыванию баллов.

```
SELECT
    student_group,
    full_name,
    point,
    LAST_VALUE(point) OVER(PARTITION BY student_group ORDER BY point DESC
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS
last_point_in_group,
    point - LAST_VALUE(point) OVER(PARTITION BY student_group ORDER BY
point DESC
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS
diff_with_last
FROM students;
```

```
postgres=# SELECT
    student_group,
    full_name,
    point,
    LAST_VALUE(point) OVER(PARTITION BY student_group ORDER BY point DESC
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS last_point_in_group,
    point - LAST_VALUE(point) OVER(PARTITION BY student_group ORDER BY point DESC
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS diff_with_last
FROM students;
 student_group |      full_name      | point | last_point_in_group | diff_with_last
---------------+---------------------+-------+---------------------+----------------
 ГРП-101       | Федоров Максим      |  4.54 |                3.65 |           0.89
 ГРП-101       | Смирнов Алексей     |  4.11 |                3.65 |           0.46
 ГРП-101       | Романов Роман       |  3.65 |                3.65 |           0.00
 ГРП-102       | Попова Мария        |  4.89 |                2.61 |           2.28
 ГРП-102       | Никитина Ольга      |  4.27 |                2.61 |           1.66
 ГРП-102       | Козлов Дмитрий      |  3.69 |                2.61 |           1.08
 ГРП-102       | Григорьева Татьяна  |  2.85 |                2.61 |           0.24
 ГРП-102       | Макаров Даниил      |  2.73 |                2.61 |           0.12
 ГРП-102       | Иванов Иван         |  2.61 |                2.61 |           0.00
 ГРП-201       | Смирнов Алексей     |  4.68 |                2.63 |           2.05
 ГРП-201       | Васильева Юлия      |  4.42 |                2.63 |           1.79
 ГРП-201       | Кузнецова Екатерина |  3.86 |                2.63 |           1.23
 ГРП-201       | Алексеев Сергей     |  3.56 |                2.63 |           0.93
 ГРП-201       | Лебедев Артем       |  2.82 |                2.63 |           0.19
 ГРП-201       | Беляев Андрей       |  2.63 |                2.63 |           0.00
 ГРП-202       | Морозов Никита      |  4.90 |                2.84 |           2.06
 ГРП-202       | Петров Петр         |  4.77 |                2.84 |           1.93
 ГРП-202       | Новикова Дарья      |  4.63 |                2.84 |           1.79
 ГРП-202       | Сидорова Анна       |  4.34 |                2.84 |           1.50
 ГРП-202       | Тихонова Валентина  |  2.84 |                2.84 |           0.00
 ГРП-301       | Орлова Полина       |  4.32 |                4.32 |           0.00
(21 rows)
```

---

10. Вывести список студентов и сжатый ранг по баллам в каждой группе. Результат отсортировать по фамилии в алфавитном порядке.

```sql
SELECT
    student_group,
    full_name,
    point,
    DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY student_group ORDER BY point DESC) AS
dense_rank_in_group
FROM students
ORDER BY full_name ASC;
```

```
postgres=# SELECT
    student_group,
    full_name,
    point,
    DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY student_group ORDER BY point DESC) AS dense_rank_in_group
FROM students
ORDER BY full_name ASC;
 student_group |      full_name      | point | dense_rank_in_group
---------------+---------------------+-------+---------------------
 ГРП-201       | Алексеев Сергей     |  3.56 |                   4
 ГРП-201       | Беляев Андрей       |  2.63 |                   6
 ГРП-201       | Васильева Юлия      |  4.42 |                   2
 ГРП-102       | Григорьева Татьяна  |  2.85 |                   4
 ГРП-102       | Иванов Иван         |  2.61 |                   6
 ГРП-102       | Козлов Дмитрий      |  3.69 |                   3
 ГРП-201       | Кузнецова Екатерина |  3.86 |                   3
 ГРП-201       | Лебедев Артем       |  2.82 |                   5
 ГРП-102       | Макаров Даниил      |  2.73 |                   5
 ГРП-202       | Морозов Никита      |  4.90 |                   1
 ГРП-102       | Никитина Ольга      |  4.27 |                   2
 ГРП-202       | Новикова Дарья      |  4.63 |                   3
 ГРП-301       | Орлова Полина       |  4.32 |                   1
 ГРП-202       | Петров Петр         |  4.77 |                   2
 ГРП-102       | Попова Мария        |  4.89 |                   1
 ГРП-101       | Романов Роман       |  3.65 |                   3
 ГРП-202       | Сидорова Анна       |  4.34 |                   4
 ГРП-201       | Смирнов Алексей     |  4.68 |                   1
 ГРП-101       | Смирнов Алексей     |  4.11 |                   2
 ГРП-202       | Тихонова Валентина  |  2.84 |                   5
 ГРП-101       | Федоров Максим      |  4.54 |                   1
(21 rows)
```

7.2 Выборка данных из базы данных. Выполнение запроса с оконными функциями (часть 2).

1 Вывести адрес квартир и разницу между стоимостью квартиры и максимальной стоимостью в каждом районе

```sql
SELECT
    r.address,
    r.price,
    MAX(r.price) OVER(PARTITION BY r.district_id) AS
max_price_in_district,
    ABS(r.price - MAX(r.price) OVER(PARTITION BY r.district_id)) AS
price_diff
FROM real_estate r
WHERE r.type_id = (SELECT type_id FROM type WHERE type_name = 'Квартира');
```

```
transport=# SELECT
    r.address,
    r.price,
    MAX(r.price) OVER(PARTITION BY r.district_id) AS max_price_in_district,
    ABS(r.price - MAX(r.price) OVER(PARTITION BY r.district_id)) AS price_diff
FROM real_estate r
WHERE r.type_id = (SELECT type_id FROM type WHERE type_name = 'Квартира');
            address               |  price   | max_price_in_district | price_diff
----------------------------------+----------+-----------------------+------------
 ул. Тверская, 10                 | 15000000 |              18000000 |    3000000
 ул. Новый Арбат, 15              | 18000000 |              18000000 |          0
 ул. Большая Дмитровка, 7         | 17000000 |              18000000 |    1000000
 ул. Пятницкая, 18                | 10000000 |              18000000 |    8000000
 ул. Маросейка, 12                | 11500000 |              18000000 |    6500000
 ул. Пречистенка, 20              | 12500000 |              18000000 |    5500000
 ул. Остоженка, 14                | 17000000 |              18000000 |    1000000
 ул. Арбат, 25                    | 12000000 |              18000000 |    6000000
 ул. Беговая, 22                  | 12500000 |              14000000 |    1500000
 ул. Бескудниковский бульвар, 5   | 12000000 |              14000000 |    2000000
 ул. Сокольническая, 5            | 13500000 |              14000000 |     500000
 ул. Шереметьевская, 8            | 14000000 |              14000000 |          0
 ул. Авиамоторная, 15             | 13500000 |              14000000 |     500000
 ул. Верхняя Масловка, 12         | 14000000 |              14000000 |          0
 ул. Правобережная, 8             | 11000000 |              14000000 |    3000000
 ул. Профсоюзная, 45              | 13000000 |              13000000 |          0
 ул. Севастопольский проспект, 33 |  9500000 |              13000000 |    3500000
 ул. Рублевское шоссе, 10         | 14000000 |              16000000 |    2000000
 ул. Лобачевского, 12             | 16000000 |              16000000 |          0
 ул. Ленинский проспект, 50       | 16000000 |              16000000 |          0
 ул. Кутузовский проспект, 30     | 11000000 |              16000000 |    5000000
(21 rows)
```

---

2 Вывести адреса объектов недвижимости и процентное соотношение стоимости 1м² к средней стоимости 1м² по каждому типу объекта недвижимости

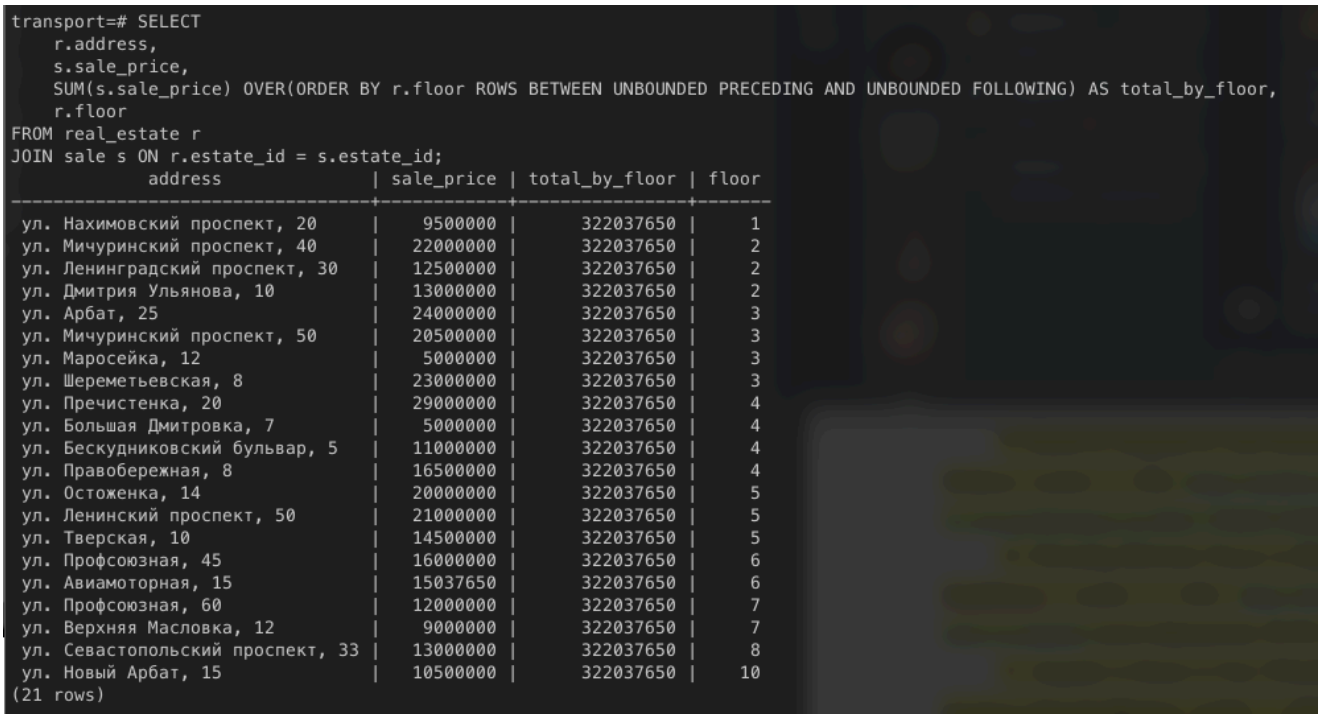
```sql
SELECT
    r.address,
    (r.price / NULLIF(r.area, 1)) AS price_per_sqm,
    AVG(r.price / NULLIF(r.area, 1)) OVER(PARTITION BY r.type_id) AS
avg_price_per_sqm,
    ROUND(
        ((r.price / NULLIF(r.area, 1)) / NULLIF(AVG(r.price /
NULLIF(r.area, 1)) OVER(PARTITION BY r.type_id), 0) * 100)::NUMERIC,
        2
    ) AS percent_of_avg
FROM real_estate r;
```

```
transport=# SELECT
    r.address,
    (r.price / NULLIF(r.area, 1)) AS price_per_sqm,
    AVG(r.price / NULLIF(r.area, 1)) OVER(PARTITION BY r.type_id) AS avg_price_per_sqm,
    ROUND(
        ((r.price / NULLIF(r.area, 1)) / NULLIF(AVG(r.price / NULLIF(r.area, 1)) OVER(PARTITION BY r.type_id), 0) * 100)::NUMERIC,
        2
    ) AS percent_of_avg
FROM real_estate r;
            address              |    price_per_sqm    |  avg_price_per_sqm  | percent_of_avg
---------------------------------+---------------------+---------------------+----------------
 ул. Тверская, 10                | 300000.000000000000 | 190538.930821991415 |         157.45
 ул. Новый Арбат, 15             | 200000.000000000000 | 190538.930821991415 |         104.97
 ул. Кутузовский проспект, 30    | 200000.000000000000 | 190538.930821991415 |         104.97
 ул. Маросейка, 12               | 176923.076923076923 | 190538.930821991415 |          92.85
 ул. Авиамоторная, 15            | 158823.529411764706 | 190538.930821991415 |          83.35
 ул. Ленинский проспект, 50      | 177777.777777777778 | 190538.930821991415 |          93.30
 ул. Пречистенка, 20             | 178571.428571428571 | 190538.930821991415 |          93.72
 ул. Шереметьевская, 8           | 186666.666666666667 | 190538.930821991415 |          97.97
 ул. Остоженка, 14               | 178947.368421052632 | 190538.930821991415 |          93.92
 ул. Бескудниковский бульвар, 5  | 184615.384615384615 | 190538.930821991415 |          96.89
 ул. Арбат, 25                   | 200000.000000000000 | 190538.930821991415 |         104.97
 ул. Верхняя Масловка, 12        | 186666.666666666667 | 190538.930821991415 |          97.97
 ул. Правобережная, 8            | 200000.000000000000 | 190538.930821991415 |         104.97
 ул. Профсоюзная, 45             | 185714.285714285714 | 190538.930821991415 |          97.47
 ул. Севастопольский проспект, 33 | 146153.846153846154 | 190538.930821991415 |          76.71
 ул. Лобачевского, 12            | 188235.294117647059 | 190538.930821991415 |          98.79
 ул. Большая Дмитровка, 7        | 188888.888888888889 | 190538.930821991415 |          99.13
 ул. Беговая, 22                 | 208333.333333333333 | 190538.930821991415 |         109.34
 ул. Рублевское шоссе, 10        | 175000.000000000000 | 190538.930821991415 |          91.84
 ул. Пятницкая, 18               | 200000.000000000000 | 190538.930821991415 |         104.97
 ул. Сокольническая, 5           | 180000.000000000000 | 190538.930821991415 |          94.47
 ул. Минская, 18                 | 184615.384615384615 | 152175.447101917690 |         121.32
 ул. Профсоюзная, 60             | 146666.666666666667 | 152175.447101917690 |          96.38
 ул. Каширское шоссе, 25         | 123529.411764705882 | 152175.447101917690 |          81.18
 ул. Варшавское шоссе, 14        | 143750.000000000000 | 152175.447101917690 |          94.46
 ул. Нахимовский проспект, 20    | 157142.857142857143 | 152175.447101917690 |         103.26
 ул. Дмитрия Ульянова, 10        | 142857.142857142857 | 152175.447101917690 |          93.88
 ул. Ленинградский проспект, 30  | 166666.666666666667 | 152175.447101917690 |         109.52
 ул. Мичуринский проспект, 40    | 254545.454545454545 | 252272.727272727273 |         100.90
 ул. Мичуринский проспект, 50    | 250000.000000000000 | 252272.727272727273 |          99.10
(30 rows)
```

---

3 Вывести адреса объектов недвижимости и суммарную продажную стоимость в каждой строке, отсортировать по этажам в оконной функции

```sql
SELECT
    r.address,
    s.sale_price,
    SUM(s.sale_price) OVER(ORDER BY r.floor ROWS BETWEEN UNBOUNDED
PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS total_by_floor,
    r.floor
FROM real_estate r
JOIN sale s ON r.estate_id = s.estate_id;
```



```
transport=# SELECT
    r.address,
    s.sale_price,
    SUM(s.sale_price) OVER(ORDER BY r.floor ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS total_by_floor,
    r.floor
FROM real_estate r
JOIN sale s ON r.estate_id = s.estate_id;
            address              | sale_price | total_by_floor | floor
---------------------------------+------------+----------------+-------
 ул. Нахимовский проспект, 20    |    9500000 |      322037650 |     1
 ул. Мичуринский проспект, 40    |   22000000 |      322037650 |     2
 ул. Ленинградский проспект, 30  |   12500000 |      322037650 |     2
 ул. Дмитрия Ульянова, 10        |   13000000 |      322037650 |     2
 ул. Арбат, 25                   |   24000000 |      322037650 |     3
 ул. Мичуринский проспект, 50    |   20500000 |      322037650 |     3
 ул. Маросейка, 12               |    5000000 |      322037650 |     3
 ул. Шереметьевская, 8           |   23000000 |      322037650 |     3
 ул. Пречистенка, 20             |   29000000 |      322037650 |     4
 ул. Большая Дмитровка, 7        |    5000000 |      322037650 |     4
 ул. Бескудниковский бульвар, 5  |   11000000 |      322037650 |     4
 ул. Правобережная, 8            |   16500000 |      322037650 |     4
 ул. Остоженка, 14               |   20000000 |      322037650 |     5
 ул. Ленинский проспект, 50      |   21000000 |      322037650 |     5
 ул. Тверская, 10                |   14500000 |      322037650 |     5
 ул. Профсоюзная, 45             |   16000000 |      322037650 |     6
 ул. Авиамоторная, 15            |   15037650 |      322037650 |     6
 ул. Профсоюзная, 60             |   12000000 |      322037650 |     7
 ул. Верхняя Масловка, 12        |    9000000 |      322037650 |     7
 ул. Севастопольский проспект, 33 |  13000000 |      322037650 |     8
 ул. Новый Арбат, 15             |   10500000 |      322037650 |    10
(21 rows)
```

---

4 Вывести адреса квартир, номер строки внутри района и количество квартир в районе при сортировке по стоимости 1м² по убыванию

```sql
SELECT
    r.address,
    (r.price / NULLIF(r.area, 0)) AS price_per_sqm,
    ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY r.district_id ORDER BY (r.price /
NULLIF(r.area, 0)) DESC) AS row_number,
    COUNT(*) OVER(PARTITION BY r.district_id) AS total_in_district
FROM real_estate r
WHERE r.type_id = (SELECT type_id FROM type WHERE type_name = 'Квартира')
ORDER BY r.district_id, price_per_sqm DESC;
```

```
transport=# SELECT
    r.address,
    (r.price / NULLIF(r.area, 0)) AS price_per_sqm,
    ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY r.district_id ORDER BY (r.price / NULLIF(r.area, 0)) DESC) AS row_number,
    COUNT(*) OVER(PARTITION BY r.district_id) AS total_in_district
FROM real_estate r
WHERE r.type_id = (SELECT type_id FROM type WHERE type_name = 'Квартира')
ORDER BY r.district_id, price_per_sqm DESC;
            address              |    price_per_sqm    | row_number | total_in_district
---------------------------------+---------------------+------------+-------------------
 ул. Тверская, 10                | 300000.000000000000 |          1 |                 8
 ул. Новый Арбат, 15             | 200000.000000000000 |          2 |                 8
 ул. Пятницкая, 18               | 200000.000000000000 |          3 |                 8
 ул. Арбат, 25                   | 200000.000000000000 |          4 |                 8
 ул. Большая Дмитровка, 7        | 188888.888888888889 |          5 |                 8
 ул. Остоженка, 14               | 178947.368421052632 |          6 |                 8
 ул. Пречистенка, 20             | 178571.428571428571 |          7 |                 8
 ул. Маросейка, 12               | 176923.076923076923 |          8 |                 8
 ул. Беговая, 22                 | 208333.333333333333 |          1 |                 7
 ул. Правобережная, 8            | 200000.000000000000 |          2 |                 7
 ул. Верхняя Масловка, 12        | 186666.666666666667 |          3 |                 7
 ул. Шереметьевская, 8           | 186666.666666666667 |          4 |                 7
 ул. Бескудниковский бульвар, 5  | 184615.384615384615 |          5 |                 7
 ул. Сокольническая, 5           | 180000.000000000000 |          6 |                 7
 ул. Авиамоторная, 15            | 158823.529411764706 |          7 |                 7
 ул. Профсоюзная, 45             | 185714.285714285714 |          1 |                 2
 ул. Севастопольский проспект, 33 | 146153.846153846154 |          2 |                 2
 ул. Кутузовский проспект, 30    | 200000.000000000000 |          1 |                 4
 ул. Лобачевского, 12            | 188235.294117647059 |          2 |                 4
 ул. Ленинский проспект, 50      | 177777.777777777778 |          3 |                 4
 ул. Рублевское шоссе, 10        | 175000.000000000000 |          4 |                 4
(21 rows)
```

---

5 Вывести фамилии риэлторов и ранг по количеству продаж. Результат отсортировать по фамилии в алфавитном порядке

```sql
SELECT
    last_name,
    sales_count,
    RANK() OVER(ORDER BY sales_count DESC) AS sales_rank
FROM (
    SELECT
        r.realtor_id,
        r.last_name,
        COUNT(s.sale_id) AS sales_count
    FROM realtor r
    LEFT JOIN sale s ON r.realtor_id = s.realtor_id
    GROUP BY r.realtor_id, r.last_name
) AS subquery
ORDER BY last_name;
```

```
transport=# SELECT
    last_name,
    sales_count,
    RANK() OVER(ORDER BY sales_count DESC) AS sales_rank
FROM (
    SELECT
        r.realtor_id,
        r.last_name,
        COUNT(s.sale_id) AS sales_count
    FROM realtor r
    LEFT JOIN sale s ON r.realtor_id = s.realtor_id
    GROUP BY r.realtor_id, r.last_name
) AS subquery
ORDER BY last_name;
 last_name | sales_count | sales_rank
-----------+-------------+------------
 Волкова   |           0 |          6
 Иванов    |           6 |          1
 Козлов    |           0 |          6
 Кузнецов  |           4 |          2
 Морозов   |           0 |          6
 Павлов    |           0 |          6
 Петрова   |           3 |          5
 Сидоренко |           4 |          2
 Смирнова  |           4 |          2
 Соколова  |           0 |          6
(10 rows)
```

---

6 Вывести адреса объектов недвижимости и разницу со стоимостью объекта, находящегося ниже на две позиции при сортировке по возрастанию площади

```sql
SELECT
    r.address,
    r.area,
    r.price,
    LEAD(r.price, 2, 0) OVER(ORDER BY r.area) AS next_price_2_pos,
    (r.price - LEAD(r.price, 2, 0) OVER(ORDER BY r.area)) AS
diff_with_next_2
FROM real_estate r;
```

```
transport=# SELECT
    r.address,
    r.area,
    r.price,
    LEAD(r.price, 2, 0) OVER(ORDER BY r.area) AS next_price_2_pos,
    (r.price - LEAD(r.price, 2, 0) OVER(ORDER BY r.area)) AS diff_with_next_2
FROM real_estate r;
            address              | area |  price   | next_price_2_pos | diff_with_next_2
---------------------------------+------+----------+------------------+------------------
 ул. Тверская, 10                |   50 | 15000000 |         11000000 |          4000000
 ул. Пятницкая, 18               |   50 | 10000000 |         11000000 |         -1000000
 ул. Правобережная, 8            |   55 | 11000000 |         12500000 |         -1500000
 ул. Кутузовский проспект, 30    |   55 | 11000000 |         12000000 |         -1000000
 ул. Беговая, 22                 |   60 | 12500000 |         12000000 |           500000
 ул. Арбат, 25                   |   60 | 12000000 |          9500000 |          2500000
 ул. Бескудниковский бульвар, 5  |   65 | 12000000 |         11500000 |           500000
 ул. Севастопольский проспект, 33 |  65 |  9500000 |         12500000 |         -3000000
 ул. Маросейка, 12               |   65 | 11500000 |         13000000 |         -1500000
 ул. Пречистенка, 20             |   70 | 12500000 |         13500000 |         -1000000
 ул. Профсоюзная, 45             |   70 | 13000000 |         14000000 |         -1000000
 ул. Сокольническая, 5           |   75 | 13500000 |         14000000 |          -500000
 ул. Шереметьевская, 8           |   75 | 14000000 |         14000000 |                 0
 ул. Верхняя Масловка, 12        |   75 | 14000000 |         13500000 |           500000
 ул. Рублевское шоссе, 10        |   80 | 14000000 |         16000000 |         -2000000
 ул. Авиамоторная, 15            |   85 | 13500000 |         18000000 |         -4500000
 ул. Лобачевского, 12            |   85 | 16000000 |         17000000 |         -1000000
 ул. Новый Арбат, 15             |   90 | 18000000 |         16000000 |          2000000
 ул. Большая Дмитровка, 7        |   90 | 17000000 |         17000000 |                 0
 ул. Ленинский проспект, 50      |   90 | 16000000 |         28000000 |        -12000000
 ул. Остоженка, 14               |   95 | 17000000 |         30000000 |        -13000000
 ул. Мичуринский проспект, 40    |  110 | 28000000 |         24000000 |          4000000
 ул. Мичуринский проспект, 50    |  120 | 30000000 |         22000000 |          8000000
 ул. Минская, 18                 |  130 | 24000000 |         20000000 |          4000000
 ул. Нахимовский проспект, 20    |  140 | 22000000 |         22000000 |                 0
 ул. Дмитрия Ульянова, 10        |  140 | 20000000 |         25000000 |         -5000000
 ул. Профсоюзная, 60             |  150 | 22000000 |         23000000 |         -1000000
 ул. Ленинградский проспект, 30  |  150 | 25000000 |         21000000 |          4000000
 ул. Варшавское шоссе, 14        |  160 | 23000000 |                0 |         23000000
 ул. Каширское шоссе, 25         |  170 | 21000000 |                0 |         21000000
(30 rows)
```

---

7 Создать таблицу «Динамика цен» и запрос для одного объекта

Создание таблицы

```sql
CREATE TABLE price_dynamics (
    estate_id INT NOT NULL,
    new_price NUMERIC(15,2) DEFAULT 0,
    change_date DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (estate_id, change_date)
);
```

```
transport=# CREATE TABLE price_dynamics (
    estate_id INT NOT NULL,
    new_price NUMERIC(15,2) DEFAULT 0,
    change_date DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (estate_id, change_date)
);
CREATE TABLE
```

Заполнение

```
INSERT INTO price_dynamics (estate_id, new_price, change_date) VALUES
(1, 1000000, '2023-03-25'),
(1, 1500000, '2023-03-28'),
(1, 1300000, '2023-04-01'),
(1, 500000, '2023-04-10');
```

```
transport=# INSERT INTO price_dynamics (estate_id, new_price, change_date) VALUES
(1, 1000000, '2023-03-25'),
(1, 1500000, '2023-03-28'),
(1, 1300000, '2023-04-01'),
(1, 500000, '2023-04-10');
INSERT 0 4
```

Запрос для динамики цен

```
SELECT
    change_date AS "Дата",
    new_price AS "Новая стоимость",
    (new_price - LAG(new_price, 1, new_price) OVER(ORDER BY change_date))
AS "Изменение",
    ROUND(
        ((new_price - LAG(new_price, 1, new_price) OVER(ORDER BY
change_date)) / NULLIF(LAG(new_price, 1, new_price) OVER(ORDER BY
change_date), 0) * 100)::NUMERIC,
        2
    ) AS "% изменения",
    CASE WHEN ABS((new_price - LAG(new_price, 1, new_price) OVER(ORDER BY
change_date)) / NULLIF(LAG(new_price, 1, new_price) OVER(ORDER BY
change_date), 0) * 100) > 20 THEN 'Больше 20%' ELSE '' END AS
"Предупреждение"
FROM price_dynamics
WHERE estate_id = 1
ORDER BY change_date;
```

```
transport=# SELECT
    change_date AS "Дата",
    new_price AS "Новая стоимость",
    (new_price - LAG(new_price, 1, new_price) OVER(ORDER BY change_date)) AS "Изменение",
    ROUND(
        ((new_price - LAG(new_price, 1, new_price) OVER(ORDER BY change_date)) / NULLIF(LAG(new_price, 1, new_price) OVER(ORDER BY change_date), 0) * 100)::NUMERIC,
        2
    ) AS "% изменения",
    CASE WHEN ABS((new_price - LAG(new_price, 1, new_price) OVER(ORDER BY change_date)) / NULLIF(LAG(new_price, 1, new_price) OVER(ORDER BY change_date), 0) * 100) > 20 THEN 'Больше 20%' ELSE '' END AS "Предупреждение"
FROM price_dynamics
WHERE estate_id = 1
ORDER BY change_date;
    Дата    | Новая стоимость | Изменение  | % изменения | Предупреждение
------------+-----------------+------------+-------------+----------------
 2023-03-25 |      1000000.00 |       0.00 |        0.00 |
 2023-03-28 |      1500000.00 |  500000.00 |       50.00 | Больше 20%
 2023-04-01 |      1300000.00 | -200000.00 |      -13.33 |
 2023-04-10 |       500000.00 | -800000.00 |      -61.54 | Больше 20%
(4 rows)

transport=#
```

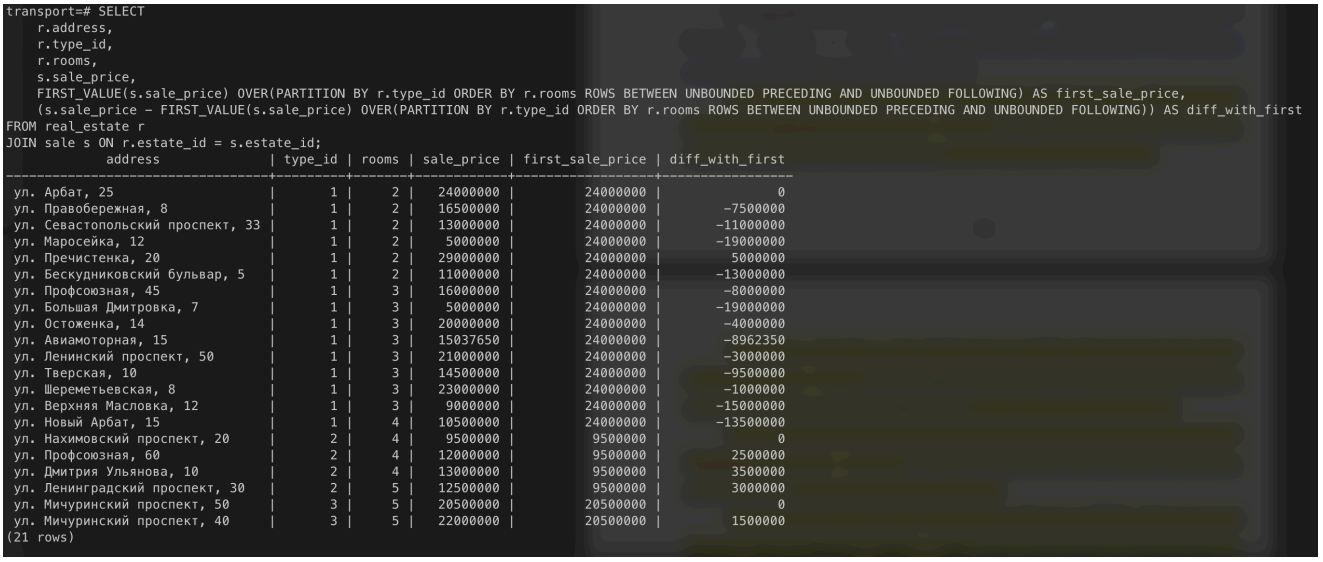
8 Вывести адреса объектов недвижимости и разницу с площадью последнего объекта в районе при сортировке по убыванию количества комнат

```sql
SELECT
    r.address,
    r.rooms,
    r.area,
    LAST_VALUE(r.area) OVER(PARTITION BY r.district_id ORDER BY r.rooms DESC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS last_area,
    (r.area - LAST_VALUE(r.area) OVER(PARTITION BY r.district_id ORDER BY r.rooms DESC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)) AS diff_with_last
FROM real_estate r;
```

```
transport=# SELECT
    r.address,
    r.rooms,
    r.area,
    LAST_VALUE(r.area) OVER(PARTITION BY r.district_id ORDER BY r.rooms DESC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS last_area,
    (r.area - LAST_VALUE(r.area) OVER(PARTITION BY r.district_id ORDER BY r.rooms DESC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)) AS diff_with_last
FROM real_estate r;
             address              | rooms | area | last_area | diff_with_last
----------------------------------+-------+------+-----------+----------------
 ул. Новый Арбат, 15              |     4 |   90 |        70 |             20
 ул. Большая Дмитровка, 7         |     3 |   90 |        70 |             20
 ул. Тверская, 10                 |     3 |   50 |        70 |            -20
 ул. Остоженка, 14                |     3 |   95 |        70 |             25
 ул. Пятницкая, 18                |     2 |   50 |        70 |            -20
 ул. Арбат, 25                    |     2 |   60 |        70 |            -10
 ул. Маросейка, 12                |     2 |   65 |        70 |             -5
 ул. Пречистенка, 20              |     2 |   70 |        70 |              0
 ул. Ленинградский проспект, 30   |     5 |  150 |        55 |             95
 ул. Верхняя Масловка, 12         |     3 |   75 |        55 |             20
 ул. Сокольническая, 5            |     3 |   75 |        55 |             20
 ул. Шереметьевская, 8            |     3 |   75 |        55 |             20
 ул. Авиамоторная, 15             |     3 |   85 |        55 |             30
 ул. Бескудниковский бульвар, 5   |     2 |   65 |        55 |             10
 ул. Беговая, 22                  |     2 |   60 |        55 |              5
 ул. Правобережная, 8             |     2 |   55 |        55 |              0
 ул. Варшавское шоссе, 14         |     4 |  160 |        65 |             95
 ул. Дмитрия Ульянова, 10         |     4 |  140 |        65 |             75
 ул. Каширское шоссе, 25          |     4 |  170 |        65 |            105
 ул. Профсоюзная, 60              |     4 |  150 |        65 |             85
 ул. Нахимовский проспект, 20     |     4 |  140 |        65 |             75
 ул. Профсоюзная, 45              |     3 |   70 |        65 |              5
 ул. Севастопольский проспект, 33 |     2 |   65 |        65 |              0
 ул. Мичуринский проспект, 40     |     5 |  110 |        55 |             55
 ул. Мичуринский проспект, 50     |     5 |  120 |        55 |             65
 ул. Минская, 18                  |     4 |  130 |        55 |             75
 ул. Рублевское шоссе, 10         |     3 |   80 |        55 |             25
 ул. Ленинский проспект, 50       |     3 |   90 |        55 |             35
 ул. Лобачевского, 12             |     3 |   85 |        55 |             30
 ул. Кутузовский проспект, 30     |     2 |   55 |        55 |              0
(30 rows)
```

9 Вывести адреса объектов недвижимости и разницу с продажной стоимостью первого объекта по каждому типу объекта при сортировке по возрастанию количества комнат

```
SELECT
    r.address,
    r.type_id,
    r.rooms,
    s.sale_price,
    FIRST_VALUE(s.sale_price) OVER(PARTITION BY r.type_id ORDER BY r.rooms
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS
first_sale_price,
    (s.sale_price - FIRST_VALUE(s.sale_price) OVER(PARTITION BY r.type_id
ORDER BY r.rooms ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED
FOLLOWING)) AS diff_with_first
FROM real_estate r
JOIN sale s ON r.estate_id = s.estate_id;
```



```
transport=# SELECT
    r.address,
    r.type_id,
    r.rooms,
    s.sale_price,
    FIRST_VALUE(s.sale_price) OVER(PARTITION BY r.type_id ORDER BY r.rooms ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS first_sale_price,
    (s.sale_price - FIRST_VALUE(s.sale_price) OVER(PARTITION BY r.type_id ORDER BY r.rooms ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)) AS diff_with_first
FROM real_estate r
JOIN sale s ON r.estate_id = s.estate_id;
           address              | type_id | rooms | sale_price | first_sale_price | diff_with_first
--------------------------------+---------+-------+------------+------------------+-----------------
 ул. Арбат, 25                  |       1 |     2 |   24000000 |         24000000 |               0
 ул. Правобережная, 8           |       1 |     2 |   16500000 |         24000000 |        -7500000
 ул. Севастопольский проспект, 33 |       1 |     2 |   13000000 |         24000000 |       -11000000
 ул. Маросейка, 12              |       1 |     2 |    5000000 |         24000000 |       -19000000
 ул. Пречистенка, 20            |       1 |     2 |   29000000 |         24000000 |         5000000
 ул. Бескудниковский бульвар, 5 |       1 |     2 |   11000000 |         24000000 |       -13000000
 ул. Профсоюзная, 45            |       1 |     3 |   16000000 |         24000000 |        -8000000
 ул. Большая Дмитровка, 7       |       1 |     3 |    5000000 |         24000000 |       -19000000
 ул. Остоженка, 14              |       1 |     3 |   20000000 |         24000000 |        -4000000
 ул. Авиамоторная, 15           |       1 |     3 |   15037650 |         24000000 |        -8962350
 ул. Ленинский проспект, 50     |       1 |     3 |   21000000 |         24000000 |        -3000000
 ул. Тверская, 10               |       1 |     3 |   14500000 |         24000000 |        -9500000
 ул. Шереметьевская, 8          |       1 |     3 |   23000000 |         24000000 |        -1000000
 ул. Верхняя Масловка, 12       |       1 |     3 |    9000000 |         24000000 |       -15000000
 ул. Новый Арбат, 15            |       1 |     4 |   10500000 |         24000000 |       -13500000
 ул. Нахимовский проспект, 20   |       2 |     4 |    9500000 |          9500000 |               0
 ул. Профсоюзная, 60            |       2 |     4 |   12000000 |          9500000 |         2500000
 ул. Дмитрия Ульянова, 10       |       2 |     4 |   13000000 |          9500000 |         3500000
 ул. Ленинградский проспект, 30 |       2 |     5 |   12500000 |          9500000 |         3000000
 ул. Мичуринский проспект, 50   |       3 |     5 |   20500000 |         20500000 |               0
 ул. Мичуринский проспект, 40   |       3 |     5 |   22000000 |         20500000 |         1500000
(21 rows)
```

---

10 Определить, какова самая высокая стоимость продажи объекта недвижимости, сделанная каждым сотрудником риэлтором, и сопоставить её с текущей записью

```
SELECT
    r.realtor_id,
    CONCAT(r.last_name, ' ', LEFT(r.first_name, 1), '.',
LEFT(r.middle_name, 1), '.') AS full_name,
    s.sale_price,
    MAX(s.sale_price) OVER(PARTITION BY r.realtor_id) AS max_sale_price,
```

```sql
    CASE WHEN s.sale_price = MAX(s.sale_price) OVER(PARTITION BY
r.realtor_id) THEN 'Да' ELSE 'Нет' END AS comparison
FROM realtor r
JOIN sale s ON r.realtor_id = s.realtor_id;
```

```
transport=# SELECT
    r.realtor_id,
    CONCAT(r.last_name, ' ', LEFT(r.first_name, 1), '.', LEFT(r.middle_name, 1), '.') AS full_name,
    s.sale_price,
    MAX(s.sale_price) OVER(PARTITION BY r.realtor_id) AS max_sale_price,
    CASE WHEN s.sale_price = MAX(s.sale_price) OVER(PARTITION BY r.realtor_id) THEN 'Да' ELSE 'Нет' END AS comparison
FROM realtor r
JOIN sale s ON r.realtor_id = s.realtor_id;
 realtor_id |   full_name    | sale_price | max_sale_price | comparison
------------+----------------+------------+----------------+------------
          1 | Иванов А.С.    |   14500000 |       16500000 | Нет
          1 | Иванов А.С.    |   10500000 |       16500000 | Нет
          1 | Иванов А.С.    |   16500000 |       16500000 | Да
          1 | Иванов А.С.    |    9500000 |       16500000 | Нет
          1 | Иванов А.С.    |    5000000 |       16500000 | Нет
          1 | Иванов А.С.    |    5000000 |       16500000 | Нет
          2 | Петрова Е.И.   |   23000000 |       23000000 | Да
          2 | Петрова Е.И.   |   12500000 |       23000000 | Нет
          2 | Петрова Е.И.   |   13000000 |       23000000 | Нет
          3 | Сидоренко Д.А. |   21000000 |       21000000 | Да
          3 | Сидоренко Д.А. |   16000000 |       21000000 | Нет
          3 | Сидоренко Д.А. |   15037650 |       21000000 | Нет
          3 | Сидоренко Д.А. |   20000000 |       21000000 | Нет
          4 | Кузнецов М.В.  |    9000000 |       24000000 | Нет
          4 | Кузнецов М.В.  |   20500000 |       24000000 | Нет
          4 | Кузнецов М.В.  |   12000000 |       24000000 | Нет
          4 | Кузнецов М.В.  |   24000000 |       24000000 | Да
          5 | Смирнова О.А.  |   22000000 |       29000000 | Нет
          5 | Смирнова О.А.  |   11000000 |       29000000 | Нет
          5 | Смирнова О.А.  |   13000000 |       29000000 | Нет
          5 | Смирнова О.А.  |   29000000 |       29000000 | Да
(21 rows)
```